



ODRE PQC

PUBLIC RELEASE EVIDENCE

リリース検証エビデンス

Windows Server 2022およびUbuntu 24.04 LTSでのセキュリティ検証

検証日: 2026-09-10 KST

文書化された範囲でPASS

文書化された検証範囲

隔離されたWindows Server 2022 AMD64およびUbuntu 24.04 LTS

AMD64仮想マシンで、文書化された範囲のRelease Gate 1-4検証を完了しました。セキュリティ攻撃、replayとtamperの拒否、stateとCoreの障害、リソース圧力、restartとrecovery、bounded concurrency、1時間のprotected soak結果を記録しています。

試験対象は、サーバー側GatewayからODRE v3 Coreを経てProtected Handlerに至る保護境界です。Clientからサーバーまでは既存のHTTPS/TLSを維持します。本報告書はmobile-to-serverのエンドツーエンドPQCを主張するものではありません。

0

Protected
Handlerバイパス

0

Handler二重実行

0

plaintext
fallback

0

classical fallback



検証済みプラットフォーム

プラットフォーム	結果	範囲
Windows Server 2022 AMD64	PASS	凍結Windows候補、制限付き安全リソース試験
Ubuntu 24.04 LTS AMD64	PASS	凍結Ubuntu候補、制限付き安全リソース試験

検証項目

- replayおよびtamperの拒否
- 無効または期限切れsessionの処理
- Protected Handlerバイパス試験
- Core利用不能
- state読み書き失敗
- session期限切れ、再起動、復旧

負荷中のセキュリティ

各OSでセキュリティおよびエラーcase 16/16がPASSしました。混合workloadでは、OSごとに正常要求20/20が完了し、攻撃要求4/4が拒否されました。攻撃要求によるProtected Handler実行は0でした。

文書化された検証範囲での観測結果

- CPU、memory、FD、handle圧力
- 制限付き並行処理
- 1時間のprotected soak試験
- Handler二重実行の確認
- plaintextおよびclassical fallbackの確認

制限付き並行処理の観測

意図したGATEWAY_BUSY

admission応答は、予期しないエラーと分離して示しています。この測定値は対応容量の保証ではありません。

OS	並行数	要求	成功	制限503	その他
Windows	50	50	16	34	0
Windows	100	100	17	83	0
Ubuntu	50	50	16	34	0
Ubuntu	100	100	17	83	0



1時間のprotected soak観測

遅延分布は記録されたprotected

soak構成に限られます。リソース値は製品単体ではなく、harnessが所有するprocess tree全体の観測値です。

OS	時間	要求	エラー	p50	p95	p99
Windows	3,600.859 s	3,597	0	10.531 ms	25.808 ms	33.950 ms
Ubuntu	3,600.846 s	3,587	0	114.289 ms	208.049 ms	334.666 ms

リソース圧力と復旧

Windows Server 2022	Ubuntu 24.04 LTS
- CPU: Job CPU hard cap 25%、logical CPU 1個にaffinity。保護要求20/20成功。 - Memory: JobMemoryLimit 234,881,024 bytes。制御したallocationがMemoryErrorに達し、サービスはHTTP 200へ復旧。 - Handles: 実handle 2,048個とoutbound allocation failure注入でHTTP 503 fail-closed、Handler 0。復旧後はHTTP 200、Handler 1回。	- CPU: logical CPU 1個にprocess affinity。保護要求20/20成功。 - Memory: RLIMIT_AS 751,669,248 bytes。制御したallocationがMemoryErrorに達し、サービスはHTTP 200へ復旧。 - FD: RLIMIT_NOFILE soft limit 64でerrno 24を観測し、実process上限に到達。保護要求はHandler 0でfail-closedとなり、HTTP 200へ復旧。

Windows handle試験の重要な制約

WindowsにはLinuxのRLIMIT_NOFILEと同等の、安全なprocess単位のkernel handle-count quotaがありません。実handle 2,048個を保持してoutbound allocation failureを注入しましたが、OSのkernel handle上限自体は枯渇させていません。Ubuntuでは設定したRLIMIT_NOFILE上限に実際に到達しました。



Artifact識別情報と試験の隔離

凍結候補manifest SHA-256	FBF2C2F453203797A9D47E6269B9B036F3455B3D7C73AE36E5ADA7DAA6E28402
封印Core v0.2.9 SHA-256	A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
Windows Native SHA-256	12E9D3E8B702DB4447B50B95D089790A21E154791F68A9095EF9C21334D41B2C
Ubuntu Native SHA-256	08B3C42A0F62B2EF2D3128372560BD7020278300EA3EB52DE645388F7E7143E3

製品変更: 0 | Core変更: 0 | Production接触: 0 | 実決済、メール、顧客Unit変更: 0

本Evidenceの解釈範囲

公開可能な説明

記録された隔離構成では、試験したセキュリティ、state、リソース障害はProtected Handlerを迂回せず、経路はfail-closedとなりました。記録された制限付き並行処理と1時間soakの結果は、その文書化構成について再現可能な根拠です。

推論してはならない内容

- 最大処理容量または100 concurrent clientsの保証。
- すべてのhardware、network、顧客workloadで同じRPSまたはlatency。
- 長期memory leakが絶対に不可能であるという証明。
- Windows kernel handle上限の実枯渇。
- WAFの役割、正規認証された悪意ある業務入力、rootまたはOSの完全侵害までの検証。

リリースEvidenceの結論

Windows Server 2022: PASS。Ubuntu 24.04 LTS: PASS。ODRE PQCリリースEvidence: 文書化された範囲でPASS。

これらの結果は、文書化されたODRE PQCリリース検証エビデンスです。独立した第三者認証または外部セキュリティ認定を意味しません。また、本Evidenceだけで顧客向けProduction Release全体の承認を意味するものではありません。

凍結したGate 4最終Evidence報告書に基づき作成。検証日: 2026-09-10 KST。